SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL)



Telkom University

Kelompok 1:

Muhammad Zaki Oktaruna	103072400001
Rizqullah Izzul Ibad G.	103072400033
Efran Gustine Yulianto	103072400046
Yustinus Yendy S. A	103072400065
Grace Roswita Sallu	103072400093

Dosen Pengampu:

Daud Muhajir,S.Kom., M.Kom.

FAKULTAS INFORMATIKA PROGRAM

STUDI INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY KAMPUS SURABAYA

2026

Nama Proyek: Smart Recipe Generator (Platform Pembuat Resep Berbasis Teks & AI)

Kode Dokumen: SKPL-SRG-01

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini bertujuan untuk mendefinisikan secara menyeluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem **Smart Recipe Generator**. Dokumen ini menjadi panduan utama bagi pengembang, penguji (*tester*), dan pemangku kepentingan selama proses pembuatan dan pengujian perangkat lunak.

1.2 Lingkup Masalah

Sisa bahan makanan di rumah sering kali berujung pada pemborosan (*food waste*) karena kurangnya ide pengolahan. **Smart Recipe Generator** hadir sebagai solusi berbasis web berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Pengguna melakukan otentikasi melalui Akun Google, memasukkan daftar bahan makanan yang tersedia beserta filter preferensi (waktu memasak, pantangan alergi, jenis diet), dan sistem akan menghasilkan rekomendasi resep masakan lengkap dengan estimasi nutrisi serta langkah-langkah memasaknya yang tersimpan dalam riwayat akun pengguna.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

- **SKPL**: Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.
- **DPPL**: Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak.
- **AI**: *Artificial Intelligence*.
- **API**: *Application Programming Interface*.
- **JSON**: *JavaScript Object Notation*.
- **IMK**: Interaksi Manusia dan Komputer.
- **OAuth**: *Open Authorization* (Protokol otentikasi Google).

DESKRIPSI UMUM SISTEM

2.1 Perspektif Produk

Smart Recipe Generator merupakan aplikasi web mandiri berbasis arsitektur *Client-Server*. Frontend berbasis React.js dan Tailwind CSS berkomunikasi dengan Backend Node.js/Express.js melalui API RESTful. Backend menangani otentikasi Google, mengelola data di MySQL, serta berkomunikasi langsung dengan Google Gemini API untuk pembuatan resep berbasis NLP.

2.2 Fungsi Utama Produk

1. **Otentikasi Pengguna**: Login dan logout menggunakan Akun Google (Google OAuth 2.0).
2. **Manajemen Input Bahan**: Memasukkan daftar bahan makanan via antarmuka teks/tag *autocomplete*.
3. **Pengaturan Filter & Preferensi**: Menentukan batasan waktu, jenis diet, dan pemicu alergi.
4. **Pembangkitan Resep AI**: Memproses input menjadi resep masakan terstruktur berbasis AI Gemini.
5. **Manajemen Riwayat Resep**: Menyimpan dan menampilkan resep yang pernah dibuat berdasarkan akun pengguna.

2.3 Karakteristik Pengguna

Pengguna target adalah masyarakat umum/rumah tangga yang ingin memasak dengan praktis berdasarkan bahan makanan sisa tanpa memerlukan keahlian teknis khusus.

KEBUTUHAN KHUSUS

3.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

ID Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan	Sumber / Rujukan
SKPL-F-01	Pengguna dapat melakukan login ke dalam aplikasi menggunakan Akun Google (Google OAuth).	Kebutuhan Sistem
SKPL-F-02	Pengguna dapat memasukkan daftar bahan makanan menggunakan fitur *input tag* / *autocomplete*.	Bab 2.1
SKPL-F-03	Pengguna dapat menambahkan filter preferensi (batasan waktu memasak, jenis diet, pemicu alergi).	Bab 2.1
SKPL-F-04	Sistem melakukan validasi *form* untuk mencegah pengiriman input bahan yang kosong (*Error Prevention*).	Bab 2.2
SKPL-F-05	Sistem dapat menyusun *prompt* terstruktur dan mengirimkannya ke Google Gemini API.	Bab 2.1, 3
SKPL-F-06	Sistem dapat menerima balasan resep dari Gemini API dalam format JSON yang valid.	Bab 3
SKPL-F-07	Sistem dapat menyimpan resep hasil *generate* ke dalam database MySQL.	Bab 2.1, 3
SKPL-F-08	Sistem dapat menampilkan detail resep (nama masakan, bahan pelengkap, estimasi nutrisi, dan langkah-langkah) di antarmuka.	Bab 2.1
SKPL-F-09	Pengguna dapat melihat daftar riwayat resep yang pernah mereka hasilkan sebelumnya.	Bab 2.1

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

ID Kebutuhan	Kategori	Deskripsi Kebutuhan
SKPL-NF-01	*Usability*	Antarmuka pengguna harus menerapkan *Visibility of System Status* dengan menampilkan *loading spinner* / animasi koki saat AI memproses resep.
SKPL-NF-02	*Efficiency*	Penggunaan fitur *tag-input/autocomplete* untuk mempercepat input bahan tanpa mengetik kalimat panjang.
SKPL-NF-03	*Performance*	Waktu balasan pembuatan resep ke pengguna bergantung pada latensi Gemini API (target rata-rata < 5 detik).
SKPL-NF-04	*Portability*	Tampilan web harus responsif diakses melalui *browser* desktop maupun perangkat *mobile* menggunakan Tailwind CSS.
SKPL-NF-05	*Reliability*	Sistem mampu menangani kegagalan/keterbatasan API pihak ketiga secara *graceful* (menampilkan pesan kesalahan yang rapi tanpa membuat aplikasi berhenti secara tiba-tiba).